



第五章 线性微分方程组

§ 5.2 线性微分方程组的一般理论

§ 5.2. 线性微分方程组的一般理论

线性微分方程组

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$$

解的结构问题

当 $\mathbf{f}(t) \neq 0$ 时

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \rightarrow \text{非齐次线性微分方程组}$$

当 $\mathbf{f}(t) = 0$ 时

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \rightarrow \text{齐次线性微分方程组}$$

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \quad (5.14)$$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad (5.15)$$

定理2 (叠加原理) 如果 $u(t)$ 和 $v(t)$ 是(5.15)的解, 则它们的线性组合 $\alpha u(t) + \beta v(t)$ 也是(5.15)的解, 这里 α, β 是任意常数。

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

定义在区间 $a \leq t \leq b$ 上的向量函数

$$\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \cdots, \mathbf{x}_m(t)$$

是**线性相关**的，如果存在不全为零的常数

$C_1, C_2, \cdots, C_m$ ，使得等式

$$C_1 \mathbf{x}_1(t) + C_2 \mathbf{x}_2(t) + \cdots + C_m \mathbf{x}_m(t) \equiv \mathbf{0}, \quad a \leq t \leq b$$

成立；否则， $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \cdots, \mathbf{x}_m(t)$ 为**线性无关**的。

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

设有 n 个定义在区间 $a \leq t \leq b$ 上的向量函数

$$\mathbf{x}_1(t) = \begin{bmatrix} x_{11}(t) \\ x_{21}(t) \\ \vdots \\ x_{n1}(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2(t) = \begin{bmatrix} x_{12}(t) \\ x_{22}(t) \\ \vdots \\ x_{n2}(t) \end{bmatrix}, \cdots, \mathbf{x}_n(t) = \begin{bmatrix} x_{1n}(t) \\ x_{2n}(t) \\ \vdots \\ x_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

由这 n 个向量函数构成的行列式,

$$W[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)] \equiv W(t) \equiv \det \begin{bmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

称为这些向量函数的朗斯基行列式。

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

定理3 如果向量函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上**线性相关**，则它们的伏朗斯基行列式

$$W(t) \equiv 0, \quad a \leq t \leq b$$

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

证明 由假设, 存在不全为零的常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 使得

$$c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t) + \dots + c_n \mathbf{x}_n(t) \equiv \mathbf{0}, \quad a \leq t \leq b \quad (5.16)$$

$$\begin{cases} c_1 x_{11}(t) + c_2 x_{12}(t) + \dots + c_n x_{1n}(t) = 0 \\ c_1 x_{21}(t) + c_2 x_{22}(t) + \dots + c_n x_{2n}(t) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ c_1 x_{n1}(t) + c_2 x_{n2}(t) + \dots + c_n x_{nn}(t) = 0 \end{cases}$$

其系数行列式恰是 $W(t)$

非零解 $W(t) \equiv 0(a \leq t \leq b)$

证毕

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad (5.15)$$

定理4 如果(5.15)的解 $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$
线性无关，那么，它们的伏朗斯基行列式
 $W(t) \neq 0 (a \leq t \leq b)$

证明 用反证法。

设有某一个 $t_0 (a \leq t_0 \leq b)$ 使得 $W(t_0) = 0$,

考虑下面的齐次线性代数方程组：

$$c_1 \mathbf{x}_1(t_0) + c_2 \mathbf{x}_2(t_0) + \dots + c_n \mathbf{x}_n(t_0) = \mathbf{0} \quad (5.17)$$

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

它的系数行列式 $W(t_0) = 0$, 所以(5.17)有非零解

$$\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n, \quad \tilde{c}_1 \mathbf{x}_1(t_0) + \tilde{c}_2 \mathbf{x}_2(t_0) + \dots + \tilde{c}_n \mathbf{x}_n(t_0) = \mathbf{0}$$

以这个非零解作向量函数

$$\mathbf{x}(t) \equiv \tilde{c}_1 \mathbf{x}_1(t) + \tilde{c}_2 \mathbf{x}_2(t) + \dots + \tilde{c}_n \mathbf{x}_n(t) \quad (5.18)$$

根据定理2易知 $\mathbf{x}(t)$ 是(5.15)的解, 且满足初始条件

$$\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{0} \quad (5.19)$$

而在 $a \leq t \leq b$ 上恒等于零的向量函数 $\mathbf{0}$ 也是(5.15)的满足初始条件(5.19)的解。

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

由解的唯一性，知道 $\mathbf{x}(t) \equiv \mathbf{0}$ 即

$$\tilde{c}_1 \mathbf{x}_1(t) + \tilde{c}_2 \mathbf{x}_2(t) + \cdots + \tilde{c}_n \mathbf{x}_n(t) = \mathbf{0}, a \leq t \leq b$$

因为 $\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \cdots, \tilde{c}_n$ 不全为零，这就与

$\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \cdots, \mathbf{x}_n(t)$ 线性无关矛盾。 定理得证。

结论 由(5.15) 的解 $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \cdots, \mathbf{x}_n(t)$ 作成的伏朗斯基行列式 $W(t)$ 或者恒等于零，或者恒不等于零。

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

定理5 (5.15)一定存在 n 个线性无关的解。

解的存在唯一性定理

$$\mathbf{x}_1(t_0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2(t_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{x}_n(t_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$W(t_0) = 1 \neq 0$, 根据定理4, $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$

线性无关

定理得证。

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad (5.15)$$

定理6 如果 $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ 是 (5.15) n 个线性无关的解
则(5.15)的任一解 $\mathbf{x}(t)$ 均可表示为

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t) + \dots + c_n \mathbf{x}_n(t)$$

这里 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是相应的确定常数。

证明 任取(5.15)的任一解 $\mathbf{x}(t)$ ，它满足 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0, t_0 \in [a, b]$

$$\text{令 } \mathbf{x}(t_0) = c_1 \mathbf{x}_1(t_0) + c_2 \mathbf{x}_2(t_0) + \dots + c_n \mathbf{x}_n(t_0) \quad (5.20)$$

上式看作是以 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为未知量的线性代数方程组，

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

系数行列式就是 $W(t_0)$, 因为 $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ 线性无关, 则 $W(t_0) \neq 0$, (5.20)有唯一解

$\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n$ 使得 $\tilde{c}_1 \mathbf{x}_1(t_0) + \tilde{c}_2 \mathbf{x}_2(t_0) + \dots + \tilde{c}_n \mathbf{x}_n(t_0) = \mathbf{x}(t_0)$

作向量函数 $\tilde{c}_1 \mathbf{x}_1(t) + \tilde{c}_2 \mathbf{x}_2(t) + \dots + \tilde{c}_n \mathbf{x}_n(t)$

它显然是(5.15)的解, 且满足条件

$$\tilde{c}_1 \mathbf{x}_1(t_0) + \tilde{c}_2 \mathbf{x}_2(t_0) + \dots + \tilde{c}_n \mathbf{x}_n(t_0) = \mathbf{x}(t_0)$$

$\mathbf{x}(t)$ 与 $\tilde{c}_1 \mathbf{x}_1(t) + \tilde{c}_2 \mathbf{x}_2(t) + \dots + \tilde{c}_n \mathbf{x}_n(t)$ 具有相同的初始条件, 因此由解的存在唯一性条件可知

$$\mathbf{x}(t) = \tilde{c}_1 \mathbf{x}_1(t) + \tilde{c}_2 \mathbf{x}_2(t) + \dots + \tilde{c}_n \mathbf{x}_n(t)$$

证毕

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

推论1 (5.15)线性无关解的最大个数等于 n 。

基本解组： (5.15)的 n 个线性无关解。

解矩阵： 由(5.15) n 个解的列构成的矩阵。

基解矩阵： 由(5.15) n 个线性无关解的列构成的矩阵。

标准基解矩阵： $\Phi(t_0) = \mathbf{E} \quad \det \Phi(t) \neq 0$

$\Phi(t)$ 表示由 (5.15)的 n 个线性无关的解作为列构成的基解矩阵

$$\varphi_1(t), \varphi_2(t), \cdots, \varphi_n(t)$$

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

定理6的向量形式

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad (5.15)$$

$$\mathbf{x}(t) = X(t)C$$

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_n(t) \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}^T$$

基本解组

$$\begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{bmatrix} \quad \text{基解矩阵}$$

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad (5.15)$$

定理1* (5.15)一定存在一个基解矩阵 $\Phi(t)$.

如果 $\varphi(t)$ 是(5.15)的任一解, 则 $\varphi(t) = \Phi(t)C$

这里 C 是确定的 n 维常数列向量。

定理2* (5.15)的一个解矩阵是基解矩阵的充要条件是

$$\det \Phi(t) \neq 0 \quad (a \leq t \leq b)$$

而且, 如果对某一个 $t_0 \in [a, b]$, $\det \Phi(t_0) \neq 0$,

则 $\det \Phi(t) \neq 0 \quad (a \leq t \leq b)$

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

例1 验证 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix}$ 是方程组

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}, \text{ 其中 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

的基解矩阵。

解 首先证明 $\Phi(t)$ 是解矩阵。令 $\varphi_1(t)$ 表示 $\Phi(t)$ 的第一列, $\varphi_2(t)$ 表示 $\Phi(t)$ 的第二列

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

$$\varphi_1'(t) = \begin{bmatrix} e^t \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \varphi_1(t)$$

$$\varphi_2'(t) = \begin{bmatrix} e^t + te^t \\ e^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} te^t \\ e^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \varphi_2(t)$$

这表示 $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ 是方程组的解，因此 $\Phi(t) = [\varphi_1(t), \varphi_2(t)]$ 是解矩阵。

又因为 $\det \Phi(t) = e^{2t} \neq 0$ ，所以 $\Phi(t)$ 是基解矩阵。

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

推论1* 如果 $\Phi(t)$ 是(5.15)在区间 $a \leq t \leq b$ 上的基解矩阵，
 C 是非奇异 $n \times n$ 常数矩阵，那么， $\Phi(t)C$
也是(5.15)在区间 $a \leq t \leq b$ 上的基解矩阵。

证明 令 $\Psi(t) \equiv \Phi(t)C \quad (a \leq t \leq b)$

$\Psi'(t) \equiv \Phi'(t)C \equiv A(t)\Phi(t)C \equiv A(t)\Psi(t) \quad \Psi(t)$ 是解矩阵。

$\det \Psi(t) = \det \Phi(t) \cdot \det C \neq 0 \quad (a \leq t \leq b)$

$\Psi(t) \equiv \Phi(t)C$ 是(5.15)的基解矩阵。

证毕

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

推论2* 如果 $\Phi(t), \Psi(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上是方程组(5.15)的两个基解矩阵, 那么, 存在一个非奇异 $n \times n$ 常数矩阵 C , 使得在区间 $a \leq t \leq b$ 上 $\Psi(t) = \Phi(t)C$

证明

$\Phi(t)$ 基解矩阵, $\Phi^{-1}(t)$ 存在,

$$\text{令 } \Phi^{-1}(t) \cdot \Psi(t) = X(t) \quad \text{或} \quad \Psi(t) = \Phi(t)X(t)$$

$$A(t)\Psi(t) \equiv \Psi'(t) \equiv \Phi'(t) \cdot X(t) + \Phi(t) \cdot X'(t)$$

$$= A(t)\Phi(t) \cdot X(t) + \Phi(t) \cdot X'(t) = A(t)\Psi(t) + \Phi(t) \cdot X'(t)$$

$$\Phi(t) \cdot X'(t) = 0 \qquad X'(t) = 0 \qquad X(t) = C$$

$$\Psi(t) = \Phi(t)C \qquad \det C = \det \Phi^{-1}(0) \cdot \Psi(0) \neq 0$$

证毕

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

推论3* 如果 $\Phi(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上是某方程组的基解矩阵，那么，这个方程组为

$$\mathbf{x}' = \Phi'(t)\Phi^{-1}(t)\mathbf{x} \quad a \leq t \leq b$$

证明 设所求方程组为 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$

$$\text{则 } \Phi'(t) = \mathbf{A}(t)\Phi(t) \quad a \leq t \leq b$$

$$\text{故 } \mathbf{A}(t) = \Phi'(t)\Phi^{-1}(t) \quad a \leq t \leq b$$

证毕

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

例 已知一个一阶线性齐次方程组的基础解矩阵为

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix}, \text{ 求该方程组。}$$

解

$$\Phi^{-1}(t) = \frac{1}{e^{4t}} \begin{bmatrix} e^{2t} & -te^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} A(t) = \Phi'(t)\Phi^{-1}(t) &= \frac{1}{e^{4t}} \begin{bmatrix} 2e^{2t} & e^{2t} + 2te^{2t} \\ 0 & 2e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2t} & -te^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1+2t \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所求方程组为 $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}$

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

练习

已知一个一阶线性齐次方程组的基础解矩阵为

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} t^2 & t \\ 2t & 1 \end{bmatrix}, \text{ 求该方程组。}$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \quad (5.14)$$

性质1 如果 $\varphi(t)$ 是(5.14)的解, $\psi(t)$ 是对应齐次方程组(5.15)的解, 则 $\varphi(t) + \psi(t)$ 是(5.14)的解。

$$\begin{aligned} [\varphi(t) + \psi(t)]' &= \varphi'(t) + \psi'(t) \\ &= \mathbf{A}(t)\varphi(t) + \mathbf{f}(t) + \mathbf{A}(t)\psi(t) \\ &= \mathbf{A}(t)[\varphi(t) + \psi(t)] + \mathbf{f}(t) \end{aligned}$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \quad (5.14)$$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad (5.15)$$

性质2 如果 $\tilde{\varphi}(t)$, $\bar{\varphi}(t)$ 是(5.14)的任意两个解,
则 $\tilde{\varphi}(t) - \bar{\varphi}(t)$ 是(5.15)的解。

$$\begin{aligned} & [\tilde{\varphi}(t) - \bar{\varphi}(t)]' \\ &= [\mathbf{A}(t)\tilde{\varphi}(t) + \mathbf{f}(t)] - [\mathbf{A}(t)\bar{\varphi}(t) + \mathbf{f}(t)] \\ &= \mathbf{A}(t)[\tilde{\varphi}(t) - \bar{\varphi}(t)] \end{aligned}$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

定理7 设 $\Phi(t)$ 是(5.15)的基解矩阵, $\bar{\varphi}(t)$ 是(5.14)的某一解, 则(5.14)的任一解 $\varphi(t)$ 都可以表示为:

$$\varphi(t) = \Phi(t)\mathbf{c} + \bar{\varphi}(t) \quad (5.23)$$

这里 c 是确定的常数列向量。

证明 $\varphi(t)$ 是(5.14)的任一解, $\varphi(t) - \bar{\varphi}(t)$ 是齐次方程组(5.15)的解, 因此存在常数列向量 c , 使得

$$\varphi(t) - \bar{\varphi}(t) = \Phi(t)\mathbf{c} \quad \rightarrow \quad \varphi(t) = \Phi(t)\mathbf{c} + \bar{\varphi}(t) \quad \text{证毕}$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

为了寻求(5.14)的通解，只要知道(5.14) 对应齐的齐线性方程组(5.15)的**基解矩阵**和自身的一个解即可。
已知(5.15)的基解矩阵 $\Phi(t)$ ，则可用**常数变易法**求(5.14)的特解 $\varphi(t)$

假设(5.14)存在形如 $\varphi(t) = \Phi(t)\mathbf{c}(t)$ (5.24)

的解，则 $\Phi'(t)\mathbf{c}(t) + \Phi(t)\mathbf{c}'(t) = \mathbf{A}(t)\Phi(t)\mathbf{c}(t) + \mathbf{f}(t)$

而

$$\Phi'(t) = \mathbf{A}(t)\Phi(t)$$

因此

$$\Phi(t)\mathbf{c}'(t) = \mathbf{f}(t) \quad (5.25)$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

$$\mathbf{c}'(t) = \mathbf{\Phi}^{-1}(t)\mathbf{f}(t)$$

$$\mathbf{c}(t) = \int_{t_0}^t \mathbf{\Phi}^{-1}(s)\mathbf{f}(s)ds, \quad t_0, t \in [a, b]$$

其中 $\mathbf{c}(t_0) = \mathbf{0}$ 。这样, (5.24)变为

$$\varphi(t) = \mathbf{\Phi}(t) \int_{t_0}^t \mathbf{\Phi}^{-1}(s)\mathbf{f}(s)ds \quad t_0, t \in [a, b] \quad (5.26)$$

如果(5.14)有一个形如(5.24)的解 $\varphi(t)$, 则 $\varphi(t)$

由(5.26)决定。反之易证明由(5.26)决定的向量函数 $\varphi(t)$

一定是(5.14)的解。

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

$$\varphi(t) = \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) \mathbf{f}(s) ds \quad t_0, t \in [a, b] \quad (5.26)$$

$$\varphi'(t) = \underline{\Phi'(t)} \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) \mathbf{f}(s) ds + \Phi(t) \Phi^{-1}(t) \mathbf{f}(t)$$

$$\varphi'(t) = \underline{A(t)} \left(\underline{\Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) \mathbf{f}(s) ds} \right) + \mathbf{f}(t)$$

$$\varphi'(t) = A(t) \underline{\varphi(t)} + \mathbf{f}(t)$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

定理8 如果 $\Phi(t)$ 是(5.15)的基解矩阵, 则向量函数

$$\varphi(t) = \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) f(s) ds \quad (5.26)$$

是(5.14)的解, 且满足初始条件 $\varphi(t_0) = 0$

(5.14) 满足初始条件 $\varphi(t_0) = \eta$ 的解是

$$\varphi(t) = \Phi(t) \Phi^{-1}(t_0) \eta + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) f(s) ds \quad (5.27)$$

(5.14) 的通解是 $\varphi(t) = \Phi(t)c + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) f(s) ds$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

例2 试求下面初值问题的解

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中, } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解
$$\begin{cases} x_1' = x_1 + x_2 + e^{-t} \\ x_2' = x_2 \end{cases}$$

齐次

$$\begin{cases} x_1' = x_1 + x_2 \\ x_2' = x_2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} x_1 = c_1 e^t + c_2 t e^t \\ x_2 = c_2 e^t \end{cases}$$

$$\begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 0 \end{cases} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} e^t \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 1 \end{cases} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} t e^t \\ e^t \end{bmatrix}$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

基解矩阵 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix}$

$$\varphi(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\eta + \Phi(t)\int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)f(s)ds$$

$$\Phi^{-1}(s) = \frac{1}{e^{2s}} \begin{bmatrix} e^s & -se^s \\ 0 & e^s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} e^{-s} \quad \Phi^{-1}(0) = E$$

$$\varphi(t) = \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} e^{-s} \cdot \begin{bmatrix} e^{-s} \\ 0 \end{bmatrix} ds \right\}$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} e^{-s} \cdot \begin{bmatrix} e^{-s} \\ 0 \end{bmatrix} ds \right\} \\ &= \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-2s} \\ 0 \end{bmatrix} ds \right\} \\ &= \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(e^{-2t} + 1) \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} te^t - \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) \\ e^t \end{bmatrix}\end{aligned}$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

分析常数变易法

$$\varphi(t) = \Phi(t)\mathbf{c}(t) = \mathbf{x}_1(t)c_1(t) + \mathbf{x}_2(t)c_2(t) + \cdots + \mathbf{x}_n(t)c_n(t)$$

$$\Phi(t)\mathbf{c}'(t) = \mathbf{f}(t) \quad (5.25)$$

由(5.25)

$$\begin{bmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c'_1(t) \\ c'_2(t) \\ \cdots \\ c'_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \cdots \\ f_n(t) \end{bmatrix}$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

$$W(t) = \det \begin{bmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{bmatrix} \quad \tilde{W}_k(t) = \det \begin{bmatrix} x_{11}(t) & \cdots & f_1(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & \cdots & f_2(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1}(t) & \cdots & f_n(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

$$c'_k(t) = \frac{\tilde{W}_k(t)}{W(t)} \quad k = 1, 2, \cdots, n \quad \Bigg| \quad c_k(t) = \int_{t_0}^t \frac{\tilde{W}_k(s)}{W(s)} ds \quad k = 1, 2, \cdots, n$$

$$\varphi(t) = \Phi(t)\mathbf{c}(t) = \mathbf{x}_1(t)c_1(t) + \mathbf{x}_2(t)c_2(t) + \cdots + \mathbf{x}_n(t)c_n(t)$$

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^n \mathbf{x}_k(t) \int_{t_0}^t \frac{\tilde{W}_k(s)}{W(s)} ds$$

是(5.14)的满足 $\varphi(t_0) = \mathbf{0}$ 的解。

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

应用到 n 阶线性方程

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_n(t)x = 0 \quad (5.21)$$

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_n(t)x = f(t) \quad (5.28)$$

推论3 如果 $a_1(t), a_2(t), \cdots, a_n(t), f(t)$ 是区间 $a \leq t \leq b$ 上的连续函数, $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 是对应齐次方程的**基本解组**, 那么, 非齐次线性方程 (5.28) 满足初始条件 $\varphi(t_0) = 0, \varphi'(t_0) = 0, \cdots, \varphi^{(n-1)}(t_0) = 0 (t_0 \in [a, b])$ 的解为

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^n x_k(t) \int_{t_0}^t \left\{ \frac{W_k[x_1(s), x_2(s), \dots, x_n(s)]}{W[x_1(s), x_2(s), \dots, x_n(s)]} \right\} f(s) ds \quad (5.29)$$

$$W(t) = \det \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_n(t) \\ x'_1(t) & x'_2(t) & \cdots & x'_n(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{(n-1)}(t) & x_2^{(n-1)}(t) & \cdots & x_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$$

$$W_k(t) = \det \begin{bmatrix} x_{11}(t) & \cdots & 0 & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & \cdots & 0 & \cdots & x_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1}(t) & \cdots & 1 & \cdots & x_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_n(t)x = f(t) \quad (5.28)$$

(5.28)的常数变易公式是

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^n x_k(t) \int_{t_0}^t \left\{ \frac{W_k[x_1(s), x_2(s), \cdots, x_n(s)]}{W[x_1(s), x_2(s), \cdots, x_n(s)]} \right\} f(s) ds$$

(5.28)的通解可以表示为

$$x = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t) + \varphi(t)$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

当 $n=2$ 时，公式(5.29)就是

$$\begin{aligned}\varphi(t) = & x_1(t) \int_{t_0}^t \frac{W_1[x_1(s), x_2(s)]}{W[x_1(s), x_2(s)]} f(s) ds \\ & + x_2(t) \int_{t_0}^t \frac{W_2[x_1(s), x_2(s)]}{W[x_1(s), x_2(s)]} f(s) ds\end{aligned}$$

$$W_1[x_1(s), x_2(s)] = \begin{vmatrix} 0 & x_2(s) \\ 1 & x_2'(s) \end{vmatrix} = -x_2(s)$$

$$W_2[x_1(s), x_2(s)] = \begin{vmatrix} x_1(s) & 0 \\ x_1'(s) & 1 \end{vmatrix} = x_1(s)$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

因此，当 $n=2$ 时常数变易公式变为

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t \frac{x_2(t)x_1(s) - x_1(t)x_2(s)}{W[x_1(s), x_2(s)]} f(s) ds \quad (5.31)$$

而通解就是 $x = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \varphi(t) \quad (5.32)$

这里 c_1, c_2 任意常数。

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

例3 试求方程 $x'' + x = \tan t$ 的一个特解。

解 易知对应的齐线性方程 $x'' + x = 0$ 的基本解组为：

$$x_1(t) = \cos t, x_2(t) = \sin t$$

利用公式(5.31)来求方程的一个解，

$$W[x_1(t), x_2(t)] = \begin{vmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{vmatrix} \equiv 1$$

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \int_0^t \frac{x_2(t)x_1(s) - x_1(t)x_2(s)}{W[x_1(s), x_2(s)]} f(s) ds \\ &= \int_0^t (\sin t \cos s - \cos t \sin s) \tan s ds \end{aligned}$$

§ 5.2.2 非齐次线性微分方程组

$$\begin{aligned}& \int_0^t (\sin t \cos s - \cos t \sin s) \tan s ds \\&= \sin t \int_0^t \sin s ds - \cos t \int_0^t \sin s \tan s ds \\&= \sin t(1 - \cos t) + \cos t(\sin t - \ln|\sec t + \tan t|) \\&= \sin t - \cos t \ln|\sec t + \tan t|\end{aligned}$$

注意，因为 $\sin t$ 是对应的齐线性方程的解，所以函数

$$\bar{\varphi}(t) = -\cos t \ln|\sec t + \tan t|$$

也是原方程的一个解。